$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 6 & -2 \\ 1 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -2 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 8 - 4 - 10 - (8 - 10 - 4) = 0$$

Il rango di una matrice è il numero di pivot al termine della riduzione di Gauss

Se $\begin{pmatrix} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix}$ il minore corrispondente ai pivot è triangolare superiore $\begin{pmatrix} * & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & * \end{pmatrix}$

Se E è una matrice elementare, A matrice qualunque

$$rk(A) = rk(EA)$$

rk = rango

La dimostrazione $\forall A \in Mat_{m\times n}$

$\forall B \in GL_n$ (insieme di $\{n \times n \text{ mat} \mid n \times n \text{ invertibile}\}$)

$$rk(A) = rk(BA)$$

$$rk(A) = rk(A^t)$$

Il rango di A è = al rango di A trasposto

(perché $\forall B$ quadrata $\det B = \det B^t$)

$A \in Mat_{m\times n}$

$rk(A) \le \min(m, n)$

Se $A \in Mat_n$

$rk(A) = n \iff A$ è invertibile

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ hanno rango 2

$$\begin{pmatrix} a & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2a & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$\det 2a$ — $\det -4a+1$

se $a \neq 0$ $rk = 2$

Se $a \neq -1/4$ il rango è 2

quindi $\forall a$ il rango è 2

$\Longrightarrow$ Teorema degli ORLATI di Kronecker

Se $A \in Mat_{m\times n}$ $rk(A) = r$ $\iff$ $\exists$ un minore M $r\times r$ non nullo

1) $\exists$ un minore M $r\times r$ invertibile

2) Tutti minori $(r+1)\times(r+1)$ che contengono M come minore, hanno $\det = 0$

$$m\begin{pmatrix} \overbrace{\quad\quad}^{n} \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} \quad rk = r \quad r \ge 2$$

$(m-r)(n-r)$

$\sum_{s=r+1}^{\min(m,n)} \binom{m}{s}\binom{n}{s}$

$$\begin{pmatrix} -3 & 2h & -3 \\ -3 & 2+2h & -1 \\ h & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -3 & 2h & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 8 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$rk \ge 1$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} \to 0 \Rightarrow rk \ge 2$$

QUINDI

$$\det = h(-2h + 2(2+2h)) + (-3(2+2h)+6h) =$$
$$= h(4+2h) - 6 = 2h^2 + 4h - 6 =$$
$$= 2(h^2 + 2h - 3) =$$
$$= 2(h-1)(h+3)$$

se $h \neq 1, -3$ il rango è 3

se $h = 1, -3$ " è 2

Teorema di CRAMER

Sia $A \in Mat_n$ e $B \in Mat_{n\times 1}$

Il sistema lineare $AX = B$

ha unica soluzione $\iff \det A \neq 0$

In questo caso $X = A^{-1}B = \frac{1}{\det A} A^* B$ (matrice aggiunta, ADJUGATE)

Esplicitamente:

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ c_1 & \cdots & c_{i-1} & B & c_{i+1} & \cdots & c_n \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\det A}$$

$A^* \quad \left((-1)^{i+j} \det A_{ij}\right)^t$

Sviluppare il det lungo la colonna i:

$(-1)^{i+1} b_1 \det A_{1i} + (-1)^{i+2} b_2 \det A_{2i} + \ldots + \ldots$

$\ldots$ chiamiamo k l'indice delle righe

$\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+i} b_k \det A_{ki}$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

$\det A$ $\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

$= 2(1+2) - (2-1) = 6 - 1 = 5 \neq 0$

$$x_1 = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}(1+2-(4-5)) = \frac{4}{5}$$

$$x_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}(4 \quad \ldots$$

Oss. se $A \in GL_n(\mathbb{Z})$

i coeff. di A^{-1} hanno come denominatore un divisore di $\det A$.

Teorema di Rouché-Capelli $A \in Mat_{m\times n}$

Il sistema $AX = B$ (non necessariamente quadrato)

ha soluzioni $\Leftrightarrow rk(A) = rk(A|B)$

Se $rk(A) = rk(A|B) = n$

il sistema ha 1 sola soluzione

Se $rk(A) = rk(A|B) < n$

il sistema ha infinite sol che

formano uno spazio di dimensione $n - rk(A)$

$$\begin{cases} x + \lambda y = 1 \\ x + 2y = \lambda - 1 \\ 2x + \lambda^2 y = \lambda \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 2 & \lambda - 1 \\ 2 & \lambda^2 & \lambda \end{pmatrix}$$

→ calcolo il det della matrice, così si dice se e dove c'è il punto dove $rk < 3$

$\hookrightarrow rk = 3$

$$2\lambda - \lambda^2(\lambda - 1) - (\lambda^2 - \lambda^3) + 2(\lambda(\lambda - 1) - 2) =$$

$$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 =$$

$$= -(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2$$

Se $\lambda \neq 2, -1$ il sistema non ha soluzioni

Se $\lambda = -1$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \end{array}\right)$ → det = 0

Poiché anche il rango della matrice $A = \cdots$

$rk(A) = rk(A|B) = 2$

Per $\lambda = -1$ il sistema ha una sol

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + y + \lambda z = 2\lambda \\ x + y + 2z = -1 \\ 2x - \lambda y + 4z = -2 \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 2\lambda \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -\lambda & 4 & -2 \end{array}\right)$$

→ $\det A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \lambda - 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & -\lambda & 4 \end{vmatrix} =$

$$= (\lambda - 2)(-\lambda - 2) = -(\lambda - 2)(\lambda + 2)$$

Se $\lambda \neq \pm 2$ il sistema ha una soluzione

$\lambda = 2$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 4 & -2 \end{array}\right)$ $\lambda = -2$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 & -2 \end{array}\right)$